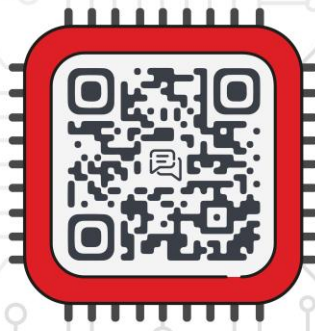




15

05

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الفضاءات الذاتية ونظريات وتعريف

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 19/05/2026

الجبر الخطي

بسم الله الرحمن الرحيم

ماهي الفضاءات الذاتية للمصفوفة $A = [a_{ij}]_{m,n}$ ؟؟

تعريف:

إن مجموعة كل المتجهات الذاتية للمصفوفة A المقابلة للقيم الذاتية λi (حيث i عدد الحلول) والتي تمثل المتجهات غير الصفري في فضاء حل الجملة:

$$(\lambda I - A)X = 0$$

أي في الفضاء الصفري للمصفوفة $(\lambda I - A)$ والتي هي عبارة عن متجهات أعمدة يتشكل بالإضافة للمتجه الصفري فضاء متجهي ندعوه بالفضاء الذاتي للمصفوفة A المقابل للقيمة الذاتية λi أي $E(\lambda i)$

بالعودة للمثال السابق (المحاضرة السابقة) وجدنا أن:

$$X(\lambda_1 = 1) = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

إن المجموعة:

$$S = \left\{ P_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

إن هذه المجموعة مكونة من متجه غير صفري ووحيد فهي مستقلة خطياً **أما** إذا كان المتجه صفري ووحيد فهي مرتبطة

تشكل أساس للفضاء $E(X)$ لأنها مستقلة خطياً

حيث $P_1 \neq 0$ وتولد الفضاء الذاتي $E(\lambda_1 = 1)$

أي أن $E(\lambda_1) = \text{span}(S)$

وبالتالي يكون $\dim E(\lambda_1) = \text{card}(S) = 1$

كما وجدنا أن:

$$X(\lambda_{2,3} = 2) = S \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{P_2} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{P_3}$$

$$\hat{S} = \left\{ P_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

تشكل أساس للفضاء $E(\lambda_{2,3} = 2)$ لأن:

$$E(\lambda_{2,3}) = \text{span}(\hat{S})$$

و $\hat{S}$ مستقلة خطياً إذاً:

$$\dim E(\lambda_{2,3} = 2) = \text{card}(\hat{S}) = 2$$

ملاحظة:

كل مجموعة مكونة من متجه وحيد غير صفري هي مستقلة خطياً

نظرية:

إذا كانت A مصفوفة مربعة مثلثية من المرتبة n عندئذٍ فإن القيم الذاتية لـ A هي المدخلات على القطر الرئيسي للمصفوفة

مثال: إن القيم الذاتية للمصفوفة



$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 5 & -8 & \frac{-1}{4} \end{bmatrix}$$

أولاً هي مثلثية سفلى

عندئذٍ:

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{2}{3}, \lambda_3 = \frac{-1}{4}$$

نظرية: عبارات متكافئة:

إذا كانت $A = [a_{ij}]_{n,n}$ مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ و λ قيمة حقيقية عندئذٍ:
تكون العبارات الآتية متكافئة:

- λ تمثل قيمة ذاتية لـ A
- جملة المعادلات المتجانسة الخطية $(\lambda I - A)X = 0$ تملك حلاً غير الحل الصفري
- يوجد متجه $X \in \mathbb{R}^n$ $X \neq 0$ بحيث تحقق الجملة $AX = \lambda X$
- λ حل للمعادلة المميزة $\det(\lambda I - A) = 0$

نظرية:

إذا كان k عدد صحيح موجب و λ قيمة ذاتية للمصفوفة A و X المتجه الذاتي المقابل لها عندئذٍ يكون λ^k هي القيمة الذاتية لـ A^k و X هو المتجه الذاتي المقابل لها

توضيح:

λ قيمة ذاتية لـ A و X المتجه الذاتي المقابل لها

$$A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda^2X$$

القيم الذاتية وقابلية المصفوفة للقلب

نظرية:

تكون المصفوفة المربعة A من المرتبة n قابلة للقلب إذا وفقط إذا كانت $\lambda = 0$ لا تمثل قيمة ذاتية لـ A

البرهان (الاثبات):

لنفرض أن A مربعة من البعد $n \times n$ ونلاحظ أن $\lambda = 0$ تمثل حل للمعادلة المميزة:

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1}\lambda + C_n = 0$$

إذا وفقط إذا كان $C_n = 0$ وذلك يكفي لكي نثبت أن A قابلة للقلب

أو نثبت أن $C_n \neq 0$ لدينا:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1}\lambda + C_n = 0$$

بعد وضع $\lambda = 0$:

$$\det(-A) = C_n \Rightarrow (-1)^n \cdot \det(A) = C_n$$

ومنه نستنتج أن $\det(-A) = 0$ إذا وفقط إذا كان $C_n = 0$ وهذا بدوره يضمن أن A غير شاذة (قابلة

للقلب) إذا وفقط إذا كان $C_n \neq 0$

بالعودة للمثال (المحاضرة السابقة):

نجد أن A قابلة للقلب حيث:

$$P_A(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0$$

ولأن: $C_n = -4 \neq 0$ و $\lambda = 0$ لا تمثل قيمة ذاتية لها

مبرهنة:

إذا كانت λ قيمة ذاتية للمصفوفة غير الشاذة A و X هو المتجه الذاتي الموافق لها، عندئذ تكون λ^{-1}

قيمة ذاتية للمصفوفة المعاكسة لـ A والتي هي A^{-1} و X هو المتجه الذاتي المرافق لها

الاثبات:

بما أن λ قيمة ذاتية لـ A و A غير شاذة فإنه حسب النظرية السابقة $\lambda \neq 0$ والقيمة X المقابل لها يحقق

$$AX = \lambda X$$

بضرب طرفي العلاقة من اليسار بمقلوب المصفوفة A نجد:

$$A^{-1} \cdot AX = A^{-1} \cdot \lambda X$$

$$\underbrace{(A^{-1} \cdot A)}_{\text{المصفوفة الواحدية}} X = A^{-1} \cdot \lambda X$$

المصفوفة الواحدية

$$I_n \cdot X = A^{-1} \cdot \lambda X = \lambda A^{-1} \cdot X$$

$$\Rightarrow X = \lambda \cdot A^{-1} \cdot X$$

$$\lambda^{-1} \cdot X = A^{-1} \cdot X$$

فإن القيمة الذاتية لـ A^{-1} هي λ^{-1}

مبرهنة:

إذا كانت A مصفوفة مربعة من المرتبة n معادلتها المميزة

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + C_n \cdot \lambda^{n-1} + \dots + C_1 \lambda + C_0 = 0$$

فإن جذور هذه المعادلة (القيم الذاتية لـ A) تحقق ما يلي:

- إن مجموعة القيم الذاتية لـ A يساوي مجموع عناصر قطرها الرئيسي ($\text{trace} A$) أثر المصفوفة A وتساوي $-C_1$ أي أن:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = -C_1 = \text{trace}(A)$$

- إن جداء القيم الذاتية لـ A يساوي محددها ويساوي $(-1)^n \cdot C_n$ أي أن:

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = \det A = (-1)^n \cdot C_n$$

بالعودة للمثال (المحاضرة السابقة):

$$1 + 2 + 2 = 5 = \text{trace} = 5$$

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 = 1 \cdot 2 \cdot 2 = \det(A) = 4$$

$$= (-1)^3 \underbrace{(-4)} = 4$$

من المعادلة ويأتي ما مع λ (ثابت)

تذكرة بسيطة:

$$\lambda_1 = 1 \text{ كان عنا}$$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ هنا قيمة مضاعفة وكانت
عناصر القطر الرئيسي هي 0, 2, 3

مبرهنة: كايلى هاملتون

إذا كانت $A = [a_{ij}]_{m,n}$ مصفوفة مربعة من المرتبة n معادلتها المميزة هي:

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + C_1 \lambda^{n-1} + \dots + C_1 \lambda + C_0 = 0$$

فإن A تحقق معادلتها المميزة:

$$P_A(A) = 0$$

$$P_A(A) = A^n + C_1 \cdot A^{n-1} + C_2 \cdot A^{n-2} + \dots + C_{n-1} \cdot A + C_n \cdot I_n = 0$$

بالعودة للمثال (المحاضرة السابقة) نجد:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

تحقق معادلتها المميزة:

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0$$

$$A^3 - 5A^2 + 8A - 4I_3 = 0 \text{ أي أن } \underline{A^3 - 5A^2 + 8A - 4I_3 = 0}$$

3 لأن مرتبة A ثلاثنضرب طرفي العلاقة بـ A^{-1} نجد:

$$A^2 - 5A + 8I_3 - 4A^{-1} = 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4}[A^2 - 5A + 8I_3]$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}^2 + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 10 \\ -5 & -10 & -5 \\ -5 & 0 & -15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \right\}$$

■ تمرين (وظيفة):

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ لتكن}$$

اكتب المعادلة المميزة لـ A :أوجد الحدودية المميزة لـ A :أوجد القيم الذاتية لـ A والمتجهات الذاتية المقابلة لها:أوجد بالاعتماد على الطلبات السابقة حصراً $det(A)$ و $trace(A)$:أوجد بالاعتماد على كايلى هاملتون مقلوب المصفوفة A :أوجد المصفوفة B التي تحول A للشكل القطري:أوجد المصفوفة القطرية المشابهة للمصفوفة A :انتهت المحاضرة